

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) PEMETAAN LOKASI KEBAKARAN BERBASIS WEB MENGUNAKAN METODE KERNEL DENSITY ESTIMATION (KDE) PADA ORGANISASI BANJARBARU RESCUE 698

Oleh:

**MUHAMMAD YUSFI
NPM : 2210010445**



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)	8
2.1.2 Pemetaan dan Data Spasial	9
2.1.3 Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (WebGIS).....	10
2.1.4 Analisis Spasial	10
2.1.5 Kernel Density Estimation (KDE)	11
2.1.6 Heatmap sebagai Visualisasi Data Spasial.....	12
2.2 Penelitian Terkait	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Teknik Pengumpulan Data	17
3.2 Analisis Sistem Yang Berjalan.....	18
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem	22
3.4 Rancangan Model Sistem.....	24
3.4.1 Use Case Diagram.....	24
3.4.2 Class Diagram	25
3.4.3 Activity Diagram.....	26
3.4.4 Sequence Diagram	27

3.5	Rancangan Basis Data	28
3.5.1	Rancangan Tabel.....	28
3.5.2	Normalisasi Data.....	32
3.5.3	Entity Relationship Diagram (ERD)	33
3.6	Rancangan Antarmuka Masukan Sistem.....	34
3.6.1	Perancangan Struktur Menu	34
3.6.2	Perancangan Desain	35
3.7	Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem.....	42
3.8	Tempat dan Jadwal Penelitian.....	50
DAFTAR PUSTAKA		52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Flowchart Sistem yang Berjalan	20
Gambar 3. 2 Flowchart Sistem yang Diusulkan.....	21
Gambar 3. 3 Use Case Diagram.....	24
Gambar 3. 4 Class Diagram	25
Gambar 3. 5 Activity Diagram.....	26
Gambar 3. 6 Sequence Diagram	27
Gambar 3. 7 Entity Relationship Diagram (ERD)	33
Gambar 3. 8 Struktur Menu Sistem.....	35
Gambar 3. 9 Rancangan Antarmuka Halaman Login	36
Gambar 3. 10 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda	37
Gambar 3. 11 Rancangan Antarmuka Halaman Profil.....	38
Gambar 3. 12 Rancangan Antarmuka Halaman Peta.....	39
Gambar 3. 13 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Kejadian	40
Gambar 3. 14 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input BPK	41
Gambar 3. 15 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Anggota.....	42
Gambar 3. 16 Laporan Kejadian	43
Gambar 3. 17 Laporan BPK Sekota Banjarbaru	44
Gambar 3. 18 Laporan Anggota BPK.....	45
Gambar 3. 19 Laporan Peta.....	46
Gambar 3. 20 Laporan Kejadian Bulanan.....	47

Gambar 3. 21 Laporan Tahunan.....	48
Gambar 3. 22 Laporan Korban	49
Gambar 3. 23 Laporan Status Anggota	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terkait	14
Tabel 3. 1 Kamus Data Tabel User	28
Tabel 3. 2 Kamus Data Tabel Kejadia_kebakaran.....	29
Tabel 3. 3 Kamus Data Tabel BPK.....	30
Tabel 3. 4 Kamus Data Tabel Anggota.....	30
Tabel 3. 5 Kamus Data Tabel Heatmap	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana kebakaran, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Tingginya jumlah unit dan anggota BPK menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap risiko kebakaran, terutama pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan dominasi bangunan berbahan mudah terbakar. Sebagai contoh, di Kota Banjarmasin terdapat ratusan unit BPK dengan ribuan anggota yang tersebar di berbagai kecamatan, yang mencerminkan tingginya kebutuhan akan penanganan kebakaran di wilayah tersebut (Raharjo et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi seperti Barres 698 di Kota Banjarbaru memiliki peran penting, baik dalam operasional pemadaman maupun dalam penyediaan informasi kejadian kebakaran.

Namun demikian, pengelolaan data kejadian kebakaran pada organisasi BPK masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pencatatan dan pengolahan data yang masih dilakukan secara manual. Penggunaan dokumen konvensional menyebabkan data sulit diakses, tidak terintegrasi, serta menyulitkan proses monitoring dan analisis secara menyeluruh. Permasalahan serupa juga ditemukan pada penelitian sebelumnya, di mana penggunaan dokumen manual

seperti Microsoft Word mengharuskan proses pencocokan data dengan peta dilakukan secara berulang setiap terjadi perubahan data, sehingga menghambat pemahaman distribusi suatu fenomena secara menyeluruh (Fadilah & Kusuma, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola data kejadian kebakaran secara terstruktur, terintegrasi, dan berbasis spasial.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang Sistem Informasi Geografis (SIG), memberikan solusi dalam pengelolaan data berbasis lokasi. SIG merupakan sistem yang mampu mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data geografis secara terintegrasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan mudah dipahami (Lusianti & Nugraha, 2025). Lebih lanjut, penerapan SIG berbasis web (WebGIS) memungkinkan visualisasi data dalam bentuk peta interaktif yang dapat diakses secara real-time, sehingga mempermudah pengguna dalam memahami distribusi suatu fenomena serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif (Victorinata et al., 2023).

Dalam konteks analisis spasial, metode Kernel Density Estimation (KDE) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola distribusi dan tingkat kepadatan suatu fenomena berdasarkan data titik. Metode ini mampu mengubah data diskrit menjadi permukaan kepadatan yang lebih halus sehingga menghasilkan visualisasi hotspot yang informatif dalam

menggambarkan konsentrasi aktivitas pada suatu wilayah (Trianjani et al., 2026). Visualisasi hasil analisis tersebut umumnya ditampilkan dalam bentuk heatmap yang memudahkan pengguna dalam menginterpretasikan tingkat intensitas kejadian berdasarkan gradasi warna.

Selain itu, dalam konteks kebencanaan, pemanfaatan SIG berbasis web terbukti mampu mendukung proses pemetaan wilayah rawan serta meningkatkan efektivitas mitigasi bencana. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan informasi spasial dapat menghambat proses penanganan bencana, sehingga diperlukan sistem yang mampu menyajikan data lokasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan (Sopiah & Agung, 2025). Dengan demikian, integrasi antara SIG berbasis web dan metode analisis spasial seperti KDE menjadi solusi yang potensial dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data kebakaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pengelolaan dan analisis data kejadian kebakaran, khususnya pada organisasi Barres 698 yang belum memanfaatkan sistem berbasis geografis secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web yang mampu memetakan lokasi kejadian kebakaran serta mengimplementasikan metode Kernel Density Estimation (KDE) untuk menghasilkan visualisasi heatmap sebagai alat analisis spasial dalam mendukung pengambilan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi untuk mengelola data kejadian kebakaran pada Organisasi Barres 698 yang sebelumnya masih dilakukan secara manual agar menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi?
2. Bagaimana membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web yang mampu mengintegrasikan data spasial dan atribut kejadian kebakaran secara efektif?
3. Bagaimana mengimplementasikan metode Kernel Density Estimation (KDE) dalam menganalisis pola persebaran dan tingkat kepadatan kejadian kebakaran?
4. Bagaimana menyajikan hasil analisis spasial dalam bentuk visualisasi heatmap yang interaktif dan informatif untuk mendukung proses pengambilan keputusan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web untuk pemetaan lokasi kejadian kebakaran pada Organisasi Barres 698 di Kota Banjarbaru.

2. Data yang digunakan terbatas pada data kejadian kebakaran yang diperoleh dari laporan relawan dan telah melalui proses validasi oleh admin sistem.
3. Data yang diolah dalam sistem meliputi koordinat geografis (latitude dan longitude) serta atribut dasar seperti jenis kebakaran dan waktu kejadian.
4. Analisis spasial dalam penelitian ini menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) untuk menghasilkan visualisasi kepadatan kejadian kebakaran dalam bentuk heatmap, tanpa membandingkan dengan metode analisis spasial lainnya.
5. Sistem yang dikembangkan berbasis web dan difokuskan pada visualisasi, pengelolaan data, serta penyajian informasi, tanpa mencakup fitur prediksi atau machine learning.
6. Pengujian sistem dibatasi pada aspek fungsionalitas (functional testing) untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.
7. Sistem tidak mencakup integrasi dengan sistem eksternal secara real-time, melainkan menggunakan data yang diinput secara manual oleh pengguna.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web untuk mengelola dan memetakan lokasi kejadian kebakaran pada Organisasi Barres 698 di Kota Banjarbaru.

2. Mengimplementasikan metode Kernel Density Estimation (KDE) dalam melakukan analisis spasial untuk mengidentifikasi pola persebaran dan tingkat kepadatan kejadian kebakaran.
3. Menghasilkan visualisasi data dalam bentuk peta interaktif dan heatmap yang informatif guna mempermudah pengguna dalam memahami distribusi kejadian kebakaran.
4. Mendukung proses pengambilan keputusan dalam penanggulangan kebakaran, seperti penentuan wilayah prioritas, penempatan sumber daya, dan perencanaan mitigasi kebakaran.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Informasi Geografis (SIG), khususnya terkait penerapan metode Kernel Density Estimation (KDE) dalam analisis spasial untuk pemetaan kejadian kebakaran. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem serupa dengan pendekatan analisis spasial berbasis data geografis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Organisasi Barres 698 sebagai alat bantu dalam mengelola data kejadian kebakaran secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Sistem yang dikembangkan dapat mempermudah dalam memetakan lokasi kejadian kebakaran serta mengidentifikasi

wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi melalui visualisasi heatmap. Dengan demikian, sistem ini dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam penanggulangan kebakaran, seperti penentuan prioritas wilayah, penempatan sumber daya, serta perencanaan strategi mitigasi yang lebih efektif. Selain itu, sistem ini juga dapat memberikan informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat terkait persebaran kejadian kebakaran di wilayah Kota Banjarbaru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian yang berisi konsep, teori, dan pendekatan ilmiah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian. Teori-teori yang digunakan diambil dari sumber pustaka yang relevan dan mutakhir, serta memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), analisis spasial, dan metode Kernel Density Estimation (KDE). Landasan teori bertujuan untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas, mendukung analisis permasalahan, serta menjadi acuan dalam perancangan dan pengembangan sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

2.1.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data yang memiliki referensi geografis, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian data dalam bentuk informasi spasial. SIG memungkinkan integrasi antara data atribut dan data spasial sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena yang terjadi di suatu wilayah. Menurut Lusianti dan Nugraha, SIG mampu membantu dalam mengelola serta menampilkan data geografis secara lebih terstruktur dan informatif dibandingkan metode konvensional yang hanya berupa tabel atau grafik (Lusianti & Nugraha, 2025).

Penerapan SIG berbasis web (WebGIS) memberikan kemudahan akses bagi pengguna dalam memperoleh informasi secara real-time melalui jaringan internet. Selain itu, WebGIS juga memungkinkan visualisasi data dalam bentuk peta interaktif yang dapat mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian Victorinata dkk. yang menyatakan bahwa sistem informasi geografis berbasis web dapat membantu penyajian informasi yang lebih efektif dan mendukung distribusi keputusan yang tepat sasaran (Victorinata et al., 2023).

2.1.2 Pemetaan dan Data Spasial

Pemetaan merupakan proses representasi suatu objek atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi ke dalam bentuk peta yang memiliki informasi spasial. Data yang digunakan dalam pemetaan terdiri dari dua jenis, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial merupakan data yang berkaitan dengan lokasi geografis seperti koordinat latitude dan longitude, sedangkan data atribut merupakan informasi pendukung seperti jenis kejadian, waktu, dan karakteristik lainnya.

Dalam konteks sistem informasi, pemetaan berbasis digital menjadi lebih efektif dibandingkan pemetaan manual karena mampu mengintegrasikan data secara dinamis dan memudahkan proses pembaruan data. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan sistem pemetaan berbasis digital dapat mengatasi permasalahan dalam pencocokan data dan peta yang sebelumnya dilakukan secara

manual, sehingga meningkatkan efisiensi dalam analisis distribusi suatu fenomena (Fadilah & Kusuma, 2023).

2.1.3 Sistem Informasi Geografis Berbasis Web (WebGIS)

WebGIS merupakan pengembangan dari SIG yang diimplementasikan dalam platform berbasis web sehingga dapat diakses melalui internet. WebGIS memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan memvisualisasikan data spasial tanpa harus menggunakan perangkat lunak khusus. Sistem ini umumnya memanfaatkan teknologi seperti database, bahasa pemrograman web, serta library pemetaan seperti Leaflet atau OpenLayers.

Penggunaan WebGIS telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pemetaan infrastruktur, lingkungan, dan bencana. Penelitian oleh Prasetiawan dkk. menunjukkan bahwa WebGIS mampu mengelola data secara terintegrasi serta memvisualisasikan lokasi dalam bentuk peta interaktif yang mudah dipahami oleh pengguna (Prasetiawan & Yandani, 2023). Dengan demikian, WebGIS menjadi solusi yang efektif dalam penyajian informasi berbasis lokasi secara real-time dan interaktif.

2.1.4 Analisis Spasial

Analisis spasial merupakan proses pengolahan data geografis untuk menemukan pola, hubungan, dan distribusi suatu fenomena dalam ruang geografis.

Analisis ini menjadi salah satu komponen utama dalam SIG karena mampu memberikan informasi yang lebih mendalam dibandingkan sekadar visualisasi data.

Dalam konteks mitigasi bencana, analisis spasial sangat penting untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat risiko tertentu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis spasial dapat digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat risiko, seperti daerah aman, rawan, dan berbahaya, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat (Cahyaningtyas et al., 2025).

2.1.5 Kernel Density Estimation (KDE)

Kernel Density Estimation (KDE) merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengestimasi tingkat kepadatan suatu fenomena berdasarkan distribusi data titik. Metode ini bekerja dengan menghitung kontribusi setiap titik terhadap area di sekitarnya menggunakan fungsi kernel tertentu, sehingga menghasilkan nilai kepadatan pada setiap lokasi dalam suatu wilayah.

Dalam analisis spasial, KDE sering digunakan untuk mengidentifikasi pola konsentrasi atau hotspot suatu fenomena. Penelitian oleh Trianjani dkk. menunjukkan bahwa KDE mampu menghasilkan visualisasi zona konsentrasi yang akurat dan membantu dalam mengidentifikasi pola distribusi suatu aktivitas dalam wilayah tertentu (Trianjani et al., 2026). Dengan demikian, metode KDE sangat

relevan digunakan dalam analisis kejadian kebakaran untuk mengetahui wilayah dengan intensitas kejadian yang tinggi.

2.1.6 Heatmap sebagai Visualisasi Data Spasial

Heatmap merupakan teknik visualisasi yang digunakan untuk menampilkan tingkat intensitas suatu data dalam bentuk gradasi warna. Dalam konteks SIG, heatmap digunakan untuk merepresentasikan hasil analisis kepadatan, seperti yang dihasilkan oleh metode KDE.

Penggunaan heatmap memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengidentifikasi area dengan tingkat aktivitas tinggi maupun rendah melalui perbedaan warna. Penelitian terkait implementasi heatmap menunjukkan bahwa visualisasi ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pola distribusi data dan membantu dalam proses analisis serta pengambilan keputusan berbasis data (Firmansyah & Pamungkas, 2026).

2.2 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, baik dari segi metode, objek, maupun teknologi yang digunakan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya, serta menemukan celah (research gap) yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan penelitian ini. Dengan adanya

penelitian terkait, diharapkan penelitian yang dilakukan tidak bersifat duplikasi, melainkan mampu memberikan kontribusi dan pengembangan yang lebih lanjut, khususnya dalam penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan metode Kernel Density Estimation (KDE) untuk pemetaan kejadian kebakaran.

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terkait

No	JUDUL	NAMA PENELITI dan TAHUN	MASALAH	APLIKASI	KETIDAKSESUAIAN
1	E-Lapor dan Sistem Pendataan Damkar atau Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Kota Banjarmasin	Mokhammad Ramdhani Raharjo, Ihdan Innar Ridho, Yusri Ikhwani, Rahmi Widyanti (2020), Jurnal Technologia Vol 11 No 3	Banyaknya BPK di Kota Banjarmasin belum terdata secara resmi dan sulit memonitor keaktifan serta jumlah anggota	Website (dengan integrasi Google Maps untuk lokasi)	Sistem hanya fokus pada pendataan dan monitoring, belum mengembangkan analisis spasial seperti hotspot atau prediksi wilayah rawan
LINK : https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT/article/view/3283/0					

2	Implementasi Algoritma Analisis Hotspot dengan Kernel Density Estimation (KDE) untuk Visualisasi Bisnis UMKM Kuliner Berbasis WebGIS (Studi Kasus: Kota Makassar)	Mega Puspita Trianjani, Syamsu Alam, Muhammad Ashdaq (2026), Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol 4 No 4	UMKM belum terpetakan secara spasial sehingga sulit mengetahui pola persebaran dan potensi pasar	WebGIS berbasis analisis KDE (heatmap hotspot)	Penelitian berfokus pada sektor ekonomi (UMKM), bukan pada penanganan kebakaran atau sistem pelaporan kejadian
LINK : https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4949					

3	Pembuatan Web untuk Pemetaan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran menggunakan Metode Waterfall	Elin Sopiah, Ignatius Wiseto Prasetyo Agung (2025)	Distribusi kantor pemadam kebakaran tidak merata dan masyarakat sulit mengakses informasi lokasi serta wilayah rawan kebakaran	WebGIS menggunakan CodeIgniter, OpenLayers (metode Waterfall)	Sistem hanya berfokus pada pemetaan lokasi dan belum menyediakan fitur pelaporan kejadian secara real-time atau integrasi data anggota BPK
LINK : https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/spatial/article/view/49285					

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan valid sebagai dasar dalam perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis (SIG) pemetaan lokasi kebakaran pada Organisasi Barres 698. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas yang berlangsung pada Organisasi Barres 698, khususnya terkait proses pencatatan dan pengelolaan data kejadian kebakaran. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami alur kerja yang sedang berjalan, sumber data yang digunakan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data, seperti pencatatan manual dan keterbatasan dalam penyajian informasi berbasis lokasi.

2. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pengurus atau anggota Organisasi Barres 698. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kebutuhan sistem, permasalahan

yang dihadapi dalam pengelolaan data kebakaran, serta harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG), analisis spasial, metode Kernel Density Estimation (KDE), serta teknologi pengembangan sistem berbasis web. Tujuan dari studi ini adalah untuk memperkuat landasan teori serta mendukung proses perancangan sistem.

4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen atau arsip yang berkaitan dengan kejadian kebakaran, seperti laporan kejadian, data lokasi dari Google Maps, serta dokumentasi lain yang tersedia pada Organisasi Barres 698. Data ini digunakan sebagai sumber utama dalam pengolahan data spasial yang akan divisualisasikan dalam sistem.

3.2 Analisis Sistem Yang Berjalan

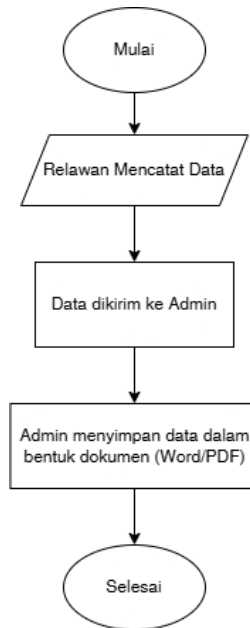
Analisis sistem yang berjalan adalah proses untuk mempelajari, memahami, dan mengevaluasi sistem atau prosedur yang saat ini digunakan sebelum dilakukan pengembangan sistem baru. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur kerja yang sedang berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana data diproses dalam sistem tersebut.

1. Analisis Sistem Lama

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada Organisasi Barres 698, proses pengelolaan data kejadian kebakaran saat ini masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi. Proses dimulai setelah kejadian kebakaran berhasil ditangani atau api telah padam. Pada tahap tersebut, relawan yang berada di lokasi kejadian melakukan pencatatan data kejadian kebakaran sesuai format yang telah ditentukan oleh organisasi.

Data yang dicatat oleh relawan meliputi informasi seperti lokasi kejadian, waktu kejadian, serta jenis kebakaran. Selanjutnya, data tersebut dikirimkan melalui media komunikasi berupa aplikasi WhatsApp kepada admin yang bertugas. Admin kemudian menerima data tersebut dan melakukan proses penyimpanan secara manual dalam bentuk dokumen, seperti file Microsoft Word atau PDF.

Proses penyimpanan data dalam bentuk dokumen ini menyebabkan data tidak tersimpan dalam database terstruktur, sehingga menyulitkan dalam proses pencarian, pengolahan, dan analisis data. Selain itu, sistem yang berjalan saat ini belum mendukung visualisasi data dalam bentuk peta, sehingga organisasi mengalami kesulitan dalam mengetahui pola persebaran kejadian kebakaran serta wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengambilan keputusan dalam penanggulangan kebakaran.

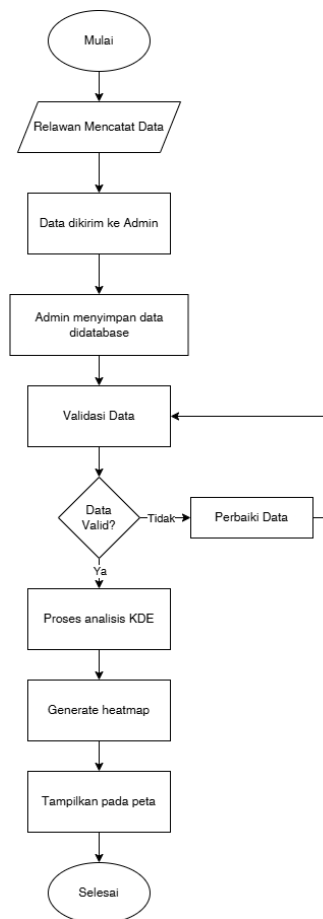


Gambar 3. 1 Flowchart Sistem yang Berjalan

2. Usulan Sistem Baru

Pada sistem usulan ini, proses pengelolaan data dilakukan melalui aplikasi berbasis web yang terhubung dengan database terpusat. Admin bertugas untuk menginput data kejadian kebakaran ke dalam sistem berdasarkan informasi yang diperoleh dari relawan. Data yang diinput meliputi koordinat lokasi kejadian berupa latitude dan longitude, serta informasi pendukung seperti jenis kebakaran dan waktu kejadian. Data yang telah diinput kemudian disimpan ke dalam database dan melalui proses validasi oleh admin. Setelah data dinyatakan valid, sistem akan melakukan pengolahan data spasial menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) untuk menghitung tingkat kepadatan kejadian kebakaran. Hasil dari analisis tersebut kemudian

divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif dan heatmap, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami pola persebaran kejadian kebakaran serta mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi (hotspot). Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan dashboard analitik yang menampilkan statistik kejadian kebakaran untuk mendukung proses pengambilan keputusan.



Gambar 3. 2 Flowchart Sistem yang Diusulkan

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada Organisasi Barres 698. Kebutuhan sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu menyelesaikan permasalahan yang ada serta sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem. Adapun kebutuhan fungsional dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

- Sistem mampu melakukan proses login dan manajemen pengguna sesuai dengan hak akses (Super Admin dan Admin BPK).
- Sistem mampu melakukan input data kejadian kebakaran.
- Sistem mampu melakukan penyimpanan data ke dalam database secara terstruktur.
- Sistem mampu melakukan validasi data kejadian kebakaran sebelum ditampilkan ke publik.
- Sistem mampu menampilkan peta interaktif berbasis GIS yang memuat lokasi kejadian kebakaran.
- Sistem mampu menampilkan visualisasi heatmap berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE).

- Sistem mampu menampilkan dashboard analitik, seperti jumlah kejadian dan distribusi kebakaran.
- Sistem mampu melakukan manajemen data anggota BPK (khusus Admin BPK).
- Sistem mampu melakukan pengelolaan berita (khusus Super Admin).
- Sistem mampu melakukan export data dalam format tertentu (PDF/Excel).

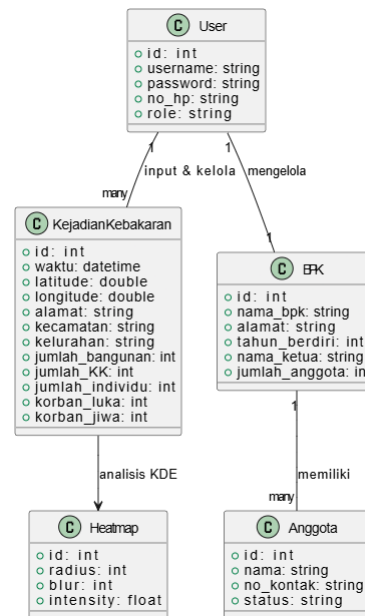
2. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem yang dibangun, meliputi kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Adapun kebutuhan non-fungsional adalah sebagai berikut:

- Usability (Kemudahan Penggunaan) Sistem harus memiliki antarmuka yang user-friendly, mudah dipahami oleh pengguna non-teknis seperti relawan atau admin BPK, serta memiliki navigasi yang jelas.
- Performance (Kinerja Sistem) Sistem harus mampu menampilkan data peta dan heatmap dengan waktu respon yang cepat, terutama saat memuat data dalam jumlah banyak.
- Security (Keamanan Sistem) Sistem harus menyediakan mekanisme autentikasi login, pembatasan hak akses berdasarkan role pengguna, serta pengamanan data untuk mencegah akses tidak sah.

akses dashboard analitik. Sedangkan Admin BPK memiliki hak akses terbatas yang difokuskan pada pengelolaan data anggota BPK.

3.4.2 Class Diagram

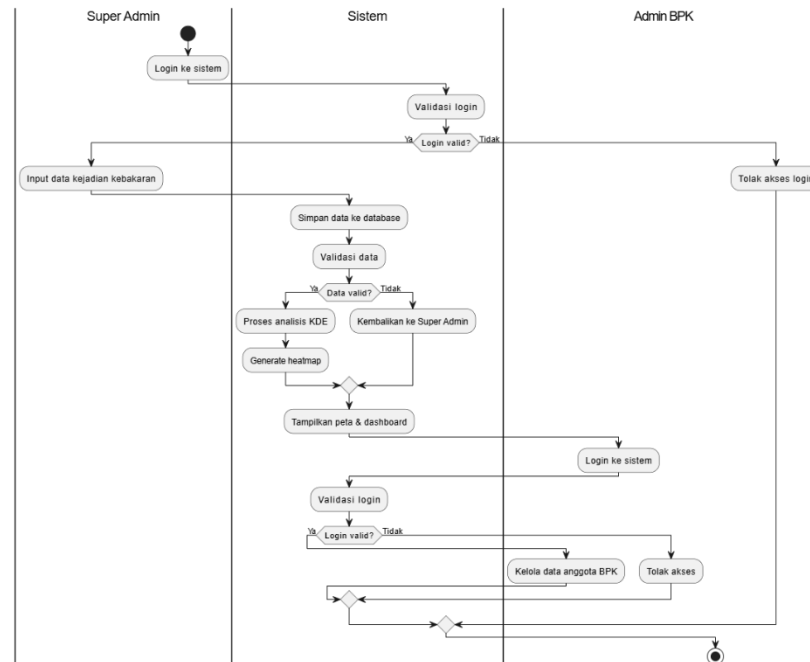


Gambar 3. 4 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem. Pada sistem ini terdapat lima kelas utama yaitu User, KejadianKebakaran, BPK, Anggota, dan Heatmap. Kelas KejadianKebakaran menyimpan data utama berupa informasi lokasi dan dampak kebakaran. Kelas User berperan sebagai pengelola sistem dengan hak akses tertentu. Kelas BPK dan Anggota digunakan untuk merepresentasikan struktur organisasi. Sedangkan kelas Heatmap digunakan sebagai parameter dalam proses analisis spasial menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE). Relasi antar kelas menunjukkan bahwa User dapat

mengelola data kejadian kebakaran, BPK memiliki banyak anggota, serta data kejadian kebakaran digunakan dalam proses analisis heatmap.

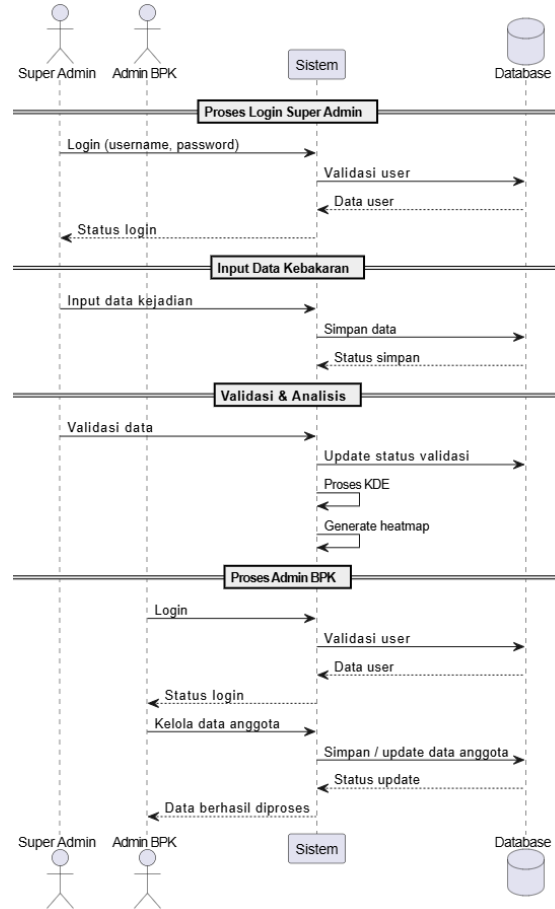
3.4.3 Activity Diagram



Gambar 3. 5 Activity Diagram

Activity Diagram ini menggambarkan alur aktivitas dalam sistem yang melibatkan tiga entitas utama yaitu Super Admin, Sistem, dan Admin BPK. Super Admin bertugas melakukan input dan validasi data kejadian kebakaran yang kemudian diproses oleh sistem menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) untuk menghasilkan heatmap. Sementara itu, Admin BPK memiliki peran dalam mengelola data anggota BPK. Sistem berperan sebagai pengelola proses, mulai dari validasi login, penyimpanan data, hingga penyajian hasil dalam bentuk peta dan dashboard.

3.4.4 Sequence Diagram



Gambar 3. 6 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan urutan interaksi antara aktor dan sistem dalam menjalankan proses utama. Super Admin melakukan login, kemudian menginput dan memvalidasi data kejadian kebakaran yang disimpan dalam database. Sistem selanjutnya melakukan analisis menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) dan menghasilkan visualisasi heatmap yang ditampilkan

dalam bentuk peta dan dashboard. Sementara itu, Admin BPK melakukan login dan berinteraksi dengan sistem untuk mengelola data anggota BPK yang juga disimpan dalam database.

3.5 Rancangan Basis Data

Basis data merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Pada sistem ini, basis data digunakan untuk menyimpan seluruh data terkait kejadian kebakaran, pengguna, serta data organisasi BPK secara terstruktur.

3.5.1 Rancangan Tabel

1. Tabel User

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat mengakses sistem, baik sebagai Super Admin maupun Admin BPK. Tabel ini juga mengatur hak akses pengguna dalam sistem.

Tabel 3. 1 Kamus Data Tabel User

No	Field Name	Type	Width	Ket
1	Id	INT(PK)	11	
2	username	VARCHAR	50	
3	Password	VARCHAR	25	

4	No_hp	VARCHAR	12	
5	role	ENUM		('superadmin','adminbpk')

2. Tabel Kejadian_kebakaran

Tabel ini merupakan tabel utama yang digunakan untuk menyimpan data kejadian kebakaran beserta informasi lokasi dan dampak yang ditimbulkan.

Tabel 3. 2 Kamus Data Tabel Kejadia_kebakaran

No	Field Name	Type	Width	Ket
1	Id	INT(PK)	11	
2	waktu	DATETIME		
3	latitude	DOUBLE	25	
4	longitude	DOUBLE	12	
5	alamat	VARCHAR	255	
6	kecamatan	VARCHAR	255	
7	kelurahan	VARCHAR	255	
8	Jumlah_bangunan	INT		
9	Jumlah_KK	INT		
10	Jumlah_individu	INT		

11	Korban_luka	INT		
12	Korban_jiwa	INT		

3. Tabel BPK

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data organisasi Badan Pemadam Kebakaran (BPK), termasuk informasi identitas dan struktur organisasi.

Tabel 3. 3 Kamus Data Tabel BPK

No	Field Name	Type	Width	Ket
1	Id	INT(PK)	11	
2	Nama_BPK	VARCHAR	100	
3	alamat	VARCHAR	25	
4	Tahun_berdiri	INT	4	
5	Nama_ketua	VARCHAR	100	
6	Jumlah_anggota	INT	50	

4. Tabel Anggota

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data anggota yang tergabung dalam masing-masing BPK. Tabel ini memiliki relasi dengan tabel BPK.

Tabel 3. 4 Kamus Data Tabel Anggota

No	Field Name	Type	Width	Ket
----	------------	------	-------	-----

1	Id	INT(PK)	11	
2	Nama	VARCHAR	100	
3	Tanggal_lahir	DATE		
4	NIK	VARCHAR	100	
5	No_kontak	VARCHAR	25	
6	status	ENUM		('aktif','tidak aktif')
7	Bpk_id	INT(FK)	11	Relasi ke tabel BPK

5. Tabel Heatmap

Tabel ini digunakan untuk menyimpan parameter yang digunakan dalam proses analisis spasial menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE), seperti radius, blur, dan intensitas.

Tabel 3. 5 Kamus Data Tabel Heatmap

No	Field Name	Type	Width	Ket
1	Id	INT(PK)	11	
2	radius	INT	100	Radius analisis
3	blur	INT	25	Tingkat blur
4	intensity	FLOAT	4	Nilai intensitas

3.5.2 Normalisasi Data

Normalisasi data merupakan proses pengorganisasian data dalam basis data yang bertujuan untuk mengurangi redundansi serta meningkatkan konsistensi dan efisiensi penyimpanan data. Pada penelitian ini, proses normalisasi dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa tabel berdasarkan jenis dan fungsinya masing-masing.

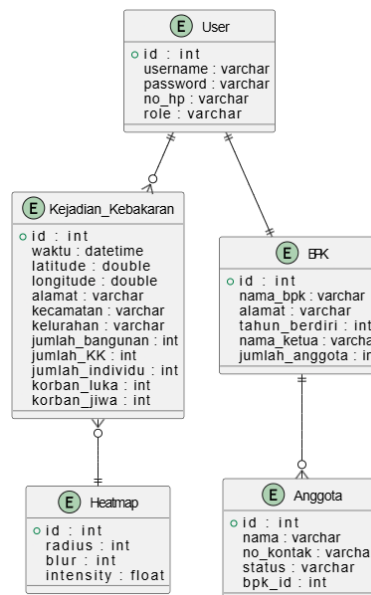
Data kejadian kebakaran yang sebelumnya dapat terdiri dari berbagai atribut yang bercampur, dipisahkan menjadi satu tabel khusus yaitu tabel *Kejadian_Kebakaran* yang hanya berisi informasi terkait kejadian, seperti waktu, lokasi, dan dampak kebakaran. Selanjutnya, data pengguna dipisahkan ke dalam tabel *User* untuk mengelola autentikasi dan hak akses sistem. Data organisasi BPK juga disimpan dalam tabel tersendiri yaitu tabel *BPK*, yang kemudian dihubungkan dengan tabel *Anggota* untuk merepresentasikan hubungan antara organisasi dan anggotanya.

Pemisahan data ke dalam tabel-tabel tersebut dilakukan agar setiap atribut hanya bergantung pada kunci utama (primary key) masing-masing tabel, sehingga tidak terjadi duplikasi data. Selain itu, tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut, karena setiap data telah ditempatkan sesuai dengan entitasnya masing-masing. Dengan demikian, struktur basis data yang dirancang telah memenuhi prinsip normalisasi hingga bentuk normal ketiga (Third Normal Form/3NF),

sehingga data yang tersimpan menjadi lebih terorganisir, konsisten, dan mudah untuk dikelola serta dikembangkan di masa mendatang.

3.5.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan hubungan antar tabel dalam basis data sistem. Pada sistem ini, tabel *User* berelasi dengan *Kejadian_Kebakaran* dalam pengelolaan data, serta dengan *BPK*. Tabel *BPK* berelasi dengan tabel *Anggota* dalam struktur organisasi. Selain itu, data pada tabel *Kejadian_Kebakaran* digunakan dalam proses analisis pada tabel *Heatmap*. Relasi tersebut menunjukkan bahwa data dalam sistem saling terhubung dan terintegrasi.



Gambar 3. 7 Entity Relationship Diagram (ERD)

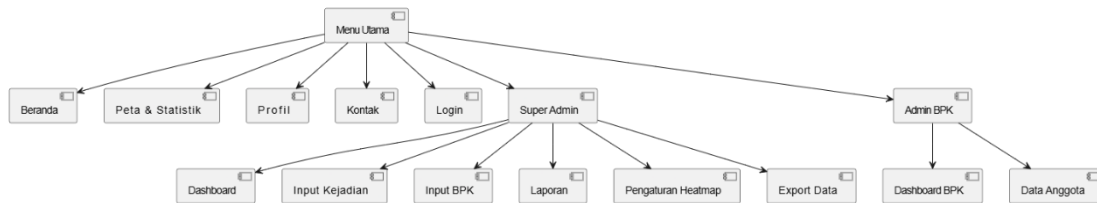
3.6 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem

Rancangan antarmuka masukan sistem merupakan tampilan yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data ke dalam sistem. Antarmuka ini dirancang dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, serta tampilan yang sederhana agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif. Setiap elemen input disusun secara terstruktur dan dilengkapi dengan label yang jelas untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian data.

3.6.1 Perancangan Struktur Menu

Struktur menu pada sistem ini terdiri dari Menu Utama sebagai pusat navigasi yang mengarahkan pengguna ke berbagai halaman sesuai dengan kebutuhan dan hak akses. Menu utama mencakup halaman publik seperti Beranda, Peta & Statistik, Profil, Kontak, serta Login.

Setelah pengguna berhasil login, sistem membagi akses ke dalam dua peran utama, yaitu Super Admin dan Admin BPK. Pada bagian Super Admin, tersedia menu seperti Dashboard, Input Kejadian, Input BPK, Laporan, Pengaturan Heatmap, dan Export Data yang digunakan untuk mengelola seluruh data dan analisis dalam sistem. Sedangkan pada bagian Admin BPK, menu yang tersedia lebih terbatas, yaitu Dashboard BPK dan Data Anggota, yang digunakan untuk mengelola data anggota BPK masing-masing.



Gambar 3. 8 Struktur Menu Sistem

3.6.2 Perancangan Desain

Perancangan desain merupakan tahap pembuatan tampilan antarmuka sistem yang bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Desain yang dibuat mengutamakan kesederhanaan, kejelasan, serta kemudahan penggunaan agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Setiap komponen antarmuka, seperti form input, tombol, dan navigasi, disusun secara konsisten sehingga memudahkan pengguna dalam memahami fungsi dari masing-masing fitur.

1. Rancangan Antarmuka Halaman Login

The image shows a login interface on a dark gray background. At the top center is a yellow circle logo, with the text 'BARRES 698' in bold yellow font directly below it. Centered below the logo is a white rounded rectangle containing the login form. The form has the title 'Masuk Ke Sistem' in gray. It includes two input fields: 'Username' and 'Password', both with gray placeholder text. Below these fields is a prominent yellow button with the text 'MASUK' in bold black font.

Gambar 3. 9 Rancangan Antarmuka Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai akses awal pengguna ke sistem dengan memasukkan username dan password. Tampilan dirancang sederhana dengan form terpusat yang terdiri dari input username, password, serta tombol “Masuk”. Desain antarmuka menggunakan kombinasi warna yang kontras dan tata letak yang jelas untuk memudahkan pengguna dalam melakukan proses autentikasi.

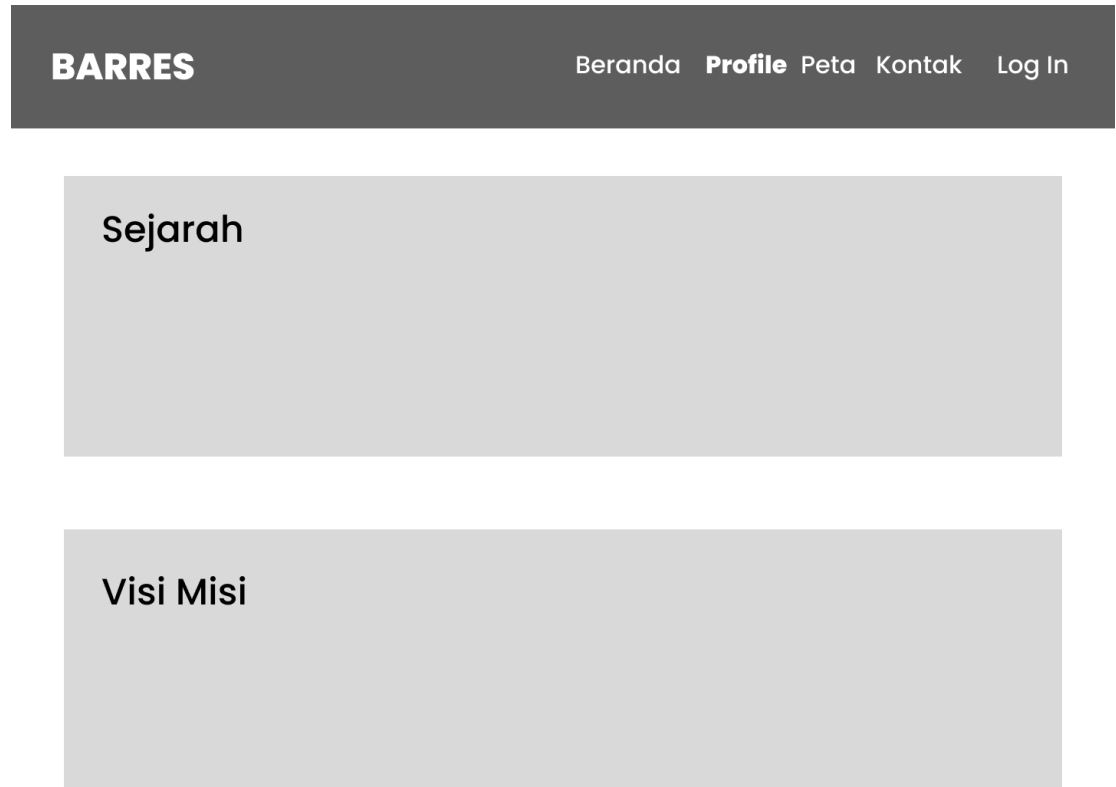
2. Rancangan Antarmuka Halaman Beranda



Gambar 3. 10 Rancangan Antarmuka Halaman Beranda

Halaman beranda dirancang sebagai tampilan utama sistem yang menampilkan identitas aplikasi melalui judul “Banjarbaru Rescue 698” serta navigasi menu di bagian atas seperti Beranda, Profil, Peta, Kontak, dan Login. Pada bagian konten, ditampilkan informasi ringkas berupa “Data Insiden Kebakaran 2026” yang disusun dalam bentuk layout terstruktur untuk memberikan gambaran awal kepada pengguna mengenai data kebakaran yang tersedia dalam sistem. Desain antarmuka dibuat sederhana dan terpusat untuk memudahkan pengguna dalam memahami informasi yang ditampilkan.

3. Rancangan Antarmuka Halaman Profil

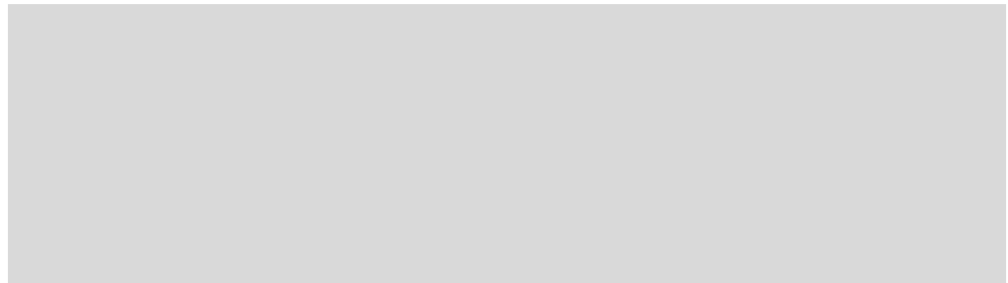


Gambar 3. 11 Rancangan Antarmuka Halaman Profil

Halaman profil menampilkan informasi mengenai organisasi Barres dalam bentuk dua bagian utama, yaitu Sejarah dan Visi Misi. Setiap bagian disusun dalam layout yang terstruktur dan sederhana untuk memudahkan pengguna dalam memahami latar belakang serta tujuan organisasi. Desain antarmuka menggunakan tampilan yang bersih dengan penempatan konten yang rapi, sehingga informasi dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dibaca oleh pengguna.

4. Rancangan Antarmuka Halaman Peta

Peta Titik Lokasi Kebakaran Kota Banjarbaru



Statistik

Gambar 3. 12 Rancangan Antarmuka Halaman Peta

Halaman peta menampilkan informasi lokasi kejadian kebakaran dalam bentuk peta interaktif dengan judul “Peta Titik Lokasi Kebakaran Kota Banjarbaru”. Pada halaman ini, peta dilengkapi dengan visualisasi **heatmap** yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kepadatan kejadian kebakaran di suatu wilayah. Selain itu, terdapat bagian statistik yang memberikan gambaran jumlah dan distribusi kejadian kebakaran. Desain antarmuka dibuat sederhana dan terstruktur agar pengguna dapat dengan mudah memahami persebaran lokasi serta tingkat intensitas kebakaran.

5. Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Kejadian

BARRES

Dashboard

Input Kejadian

Input BPK

Laporan

Log Out

Input Kejadian

Titik Longitude	Titik Latitude	Waktu Kejadian
Alamat		
Kecamatan	Kelurahan	Bagunan Terdampak
Jumlah KK terdampak	Jumlah Individu	Tambah Foto
Korban Jiwa	Korban Luka	

Peta Kejadian

Gambar 3. 13 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input Kejadian

Halaman **Input Kejadian** pada Super Admin digunakan untuk memasukkan data kejadian kebakaran secara lengkap dan terstruktur. Form input terdiri dari beberapa field seperti koordinat lokasi (latitude dan longitude), waktu kejadian, alamat, kecamatan, kelurahan, serta data dampak seperti jumlah bangunan terdampak, jumlah kepala keluarga, jumlah individu, korban jiwa, dan korban luka. Selain itu, tersedia fitur unggah foto sebagai dokumentasi kejadian. Di bagian bawah juga disediakan tampilan peta untuk membantu dalam penentuan lokasi kejadian. Desain antarmuka dibuat terorganisir dengan sidebar navigasi untuk memudahkan akses ke menu lainnya.

6. Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input BPK

The image shows a web interface for 'BARRES'. On the left is a dark sidebar with white text links: 'Dashboard', 'Input Kejadian', 'Input BPK' (which is highlighted with a white background), 'Laporan', and 'Log Out' at the bottom. The main content area has a light gray background. At the top of this area is the title 'Input BPK' in large black font. Below the title is a rounded rectangular form with a light gray border. Inside the form, there are five input fields with labels above them: 'Nama BPK' (a single-line text box), 'Nama Ketua' (a single-line text box), 'Tahun Berdiri' (a single-line text box), 'Alamat' (a multi-line text area), and 'Jumlah Anggota' (a single-line text box).

Gambar 3. 14 Rancangan Antarmuka Halaman Super Admin Input BPK

Halaman Input BPK pada Super Admin digunakan untuk memasukkan data organisasi Badan Pemadam Kebakaran (BPK). Form input terdiri dari beberapa field seperti nama BPK, nama ketua, tahun berdiri, alamat, dan jumlah anggota. Desain antarmuka disusun secara sederhana dan terstruktur untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pengisian data. Selain itu, terdapat sidebar navigasi di sisi kiri yang membantu pengguna dalam mengakses menu lain dalam sistem.

7. Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Anggota

The image shows a web application interface for 'BARRES'. On the left is a dark sidebar with the title 'BARRES' and four menu items: 'Dashboard', 'Input Anggota' (which is highlighted in white), 'Laporan', and 'Log Out'. The main area of the page is titled 'Input Anggota' and contains a light gray form box. Inside this form box, there are five input fields arranged vertically: 'Nama Lengkap', 'NIK', 'Tanggal Lahir', 'Jenis Kelamin', and 'Alamat'. Each field has a corresponding label above it.

Gambar 3. 15 Rancangan Antarmuka Halaman Admin BPK Input Anggota

Halaman Input Anggota digunakan oleh Admin BPK untuk memasukkan data anggota secara terstruktur. Form yang tersedia meliputi beberapa field seperti nama lengkap, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Desain antarmuka dibuat sederhana dan rapi untuk memudahkan proses pengisian data, serta dilengkapi dengan sidebar navigasi di sisi kiri untuk mempermudah akses ke menu lainnya dalam sistem.

3.7 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem

Rancangan antarmuka keluaran sistem merupakan tampilan yang digunakan untuk menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk laporan kepada pengguna.

Informasi yang ditampilkan meliputi data kejadian kebakaran yang telah diolah dan disusun secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Laporan disajikan dalam format yang informatif dan sistematis untuk mendukung analisis serta membantu pengambilan keputusan.

1. Laporan Kejadian



Logo

Kop Surat

Laporan Kejadian

Waktu Kejadian :

Titik Koordinat :

Alamat :

Kecamatan :

Kelurahan :

Bangunan Terdampak :

Jumlah KK :

Jumlah Individu :

Korban Luka/Cedera :

Korban Jiwa :

Foto Jika Ada

TTD

Gambar 3. 16 Laporan Kejadian

Halaman laporan kejadian merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan data kejadian kebakaran dalam format laporan terstruktur. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta memuat informasi seperti waktu kejadian, titik koordinat, alamat, kecamatan, kelurahan, jumlah bangunan terdampak, jumlah kepala keluarga, jumlah individu, serta data korban luka dan korban jiwa. Selain itu, laporan juga menyediakan bagian

untuk dokumentasi foto dan tanda tangan sebagai bentuk validasi. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.

2. Laporan BPK Sekota Banjarbaru

No Reg	Nama Kesatuan	Logo
001	BPK INSAR 21	
002	BPK TRISAKTI	

TTD

Gambar 3. 17 Laporan BPK Sekota Banjarbaru

Halaman laporan BPK Kota Banjarbaru merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan data kesatuan BPK dalam format laporan terstruktur. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta memuat informasi seperti nomor registrasi, nama kesatuan BPK, dan logo masing-masing. Selain itu, disediakan bagian tanda tangan sebagai bentuk pengesahan laporan. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.

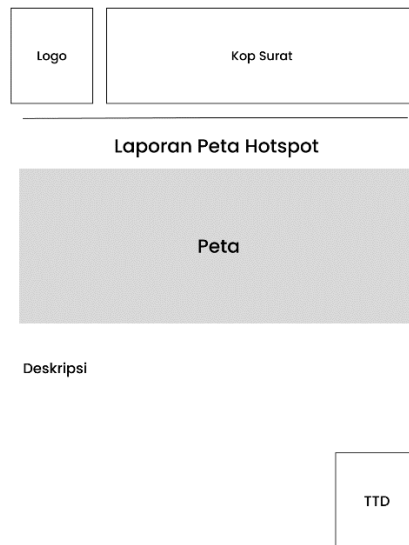
3. Laporan Anggota BPK

No	Nama	Tanggal Lahir
1	Yusfi	Banjarbaru, 2 Juni 2004

Gambar 3. 18 Laporan Anggota BPK

Halaman laporan anggota BPK merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan data anggota dari suatu kesatuan BPK dalam format laporan terstruktur. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta memuat informasi seperti nomor, nama anggota, dan tanggal lahir. Selain itu, dicantumkan nama kesatuan BPK sebagai penanda kelompok data yang ditampilkan, serta disediakan bagian tanda tangan sebagai bentuk pengesahan laporan. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.

4. Laporan Peta



Gambar 3. 19 Laporan Peta

Halaman laporan peta hotspot merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan hasil analisis spasial dalam bentuk peta heatmap. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta menampilkan peta yang menggambarkan tingkat kepadatan kejadian kebakaran di suatu wilayah. Selain itu, terdapat bagian deskripsi untuk menjelaskan hasil analisis yang ditampilkan. Disediakan pula area tanda tangan sebagai bentuk pengesahan, sehingga laporan dapat digunakan sebagai dokumen resmi dan siap untuk dicetak.

5. Laporan Kejadian Bulanan

No	Titik Koordinat	Kelurahan
----	-----------------	-----------

Gambar 3. 20 Laporan Kejadian Bulanan

Halaman laporan kejadian bulanan merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan data kejadian kebakaran dalam periode tertentu secara terstruktur dalam bentuk tabel. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta memuat informasi seperti nomor, titik koordinat, dan kelurahan dari setiap kejadian. Selain itu, disediakan bagian tanda tangan sebagai bentuk pengesahan laporan. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.

6. Laporan Tahunan

Logo

Kop Surat

Laporan Tahunan

No	Bulan	Jumlah Titik	
		Kecamatan	Kelurahan

TTD

Gambar 3. 21 Laporan Tahunan

Halaman laporan tahunan merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan rekapitulasi data kejadian kebakaran dalam periode satu tahun secara terstruktur dalam bentuk tabel. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta memuat informasi seperti bulan dan jumlah titik kejadian yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan kelurahan. Selain itu, disediakan bagian tanda tangan sebagai bentuk pengesahan laporan. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.

7. Laporan Korban

Halaman laporan korban jiwa atau luka merupakan tampilan keluaran sistem

8. Laporan Status Anggota

Laporan Status Anggota BPK	
Nama Lengkap	
Tanggal Lahir	
NIK	
Jenis Kelamin	
Alamat	
Status	

TTD

Gambar 3. 23 Laporan Status Anggota

Halaman laporan status anggota BPK merupakan tampilan keluaran sistem yang menyajikan informasi detail mengenai data anggota dalam format laporan terstruktur. Laporan ini dilengkapi dengan kop surat dan logo sebagai identitas, serta memuat informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, NIK, jenis kelamin, alamat, dan status keaktifan anggota. Selain itu, disediakan bagian tanda tangan sebagai bentuk pengesahan laporan. Desain dibuat formal dan sistematis agar mudah dibaca serta siap untuk dicetak atau didokumentasikan.

3.8 Tempat dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Organisasi Barres 698 (Banjarbaru Rescue 698) yang bergerak di bidang relawan penanggulangan kebakaran di Kota Banjarbaru. Organisasi ini berfokus pada aksi cepat tanggap dalam menangani

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningtyas, C., Sari, M., & Pranata, D. S. (2025). *Pengembangan Model SIG untuk Pemetaan Daerah Risiko Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Bengkayang*. 14(1).
- Fadilah, F., & Kusuma, A. W. (2023). Model Aplikasi Sistem Pemetaan Peredaran Narkoba di Kota Banjarbaru Dengan GeoJSON. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 12(2), 720.
<https://doi.org/10.35889/jutisi.v12i2.1436>
- Firmansyah, S. N., & Pamungkas, E. W. (2026). *IMPLEMENTASI HEATMAP EVENT TRACKING UNTUK MONITORING PERILAKU PENGUNJUNG PADA E-COMMERCE*.
- Lusianti, S. D., & Nugraha, I. H. (2025). Implementasi Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Data Penduduk Pada Kecamatan Kawalu. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 9(1), 112.
<https://doi.org/10.26798/jiko.v9i1.1449>
- Prasetiawan, C., & Yandani, E. (2023). *RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI PADA DISKOMINFO BUNGO BERBASIS WEB*.
- Raharjo, M. R., Ridho, I. I., & Ikhwan, Y. (2020). E-LAPOR DAN SISTEM PENDATAAN DAMKAR ATAU BARISAN PEMADAM KEBAKARAN

(BPK) KOTA BANJARMASIN. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 11(3), 139.

<https://doi.org/10.31602/tji.v11i3.3283>

Sopiah, E., & Agung, I. W. P. (2025). *Pembuatan Web untuk Pemetaan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran menggunakan Metode Waterfall*.

Trianjani, M. P., Alam, S., & Ashdaq, M. (2026). Implementasi Algoritma Analisis Hotspot dengan Kernel Density Estimation (KDE) untuk Visualisasi Bisnis UMKM Kuliner Berbasis WebGIS (Studi Kasus: Kota Makassar). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 12743–12750.

<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4949>

Victorinata, I. P. A., Putra, I. G. J. E., & Permana, P. T. H. (2023). Model Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pemetaan Irigasi Sawah. *Jutisi : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 12(1).

<https://doi.org/10.35889/jutisi.v12i1.1069>